关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J007 相似三角形面积比等于相似比的平方

二级结论

条件

条件 1（两个相似图形）：

两个图形相似，相似比为 k，面积分别为 S_1 和 S_2。

结论

结论一（面积比公式）：

直观描述： 面积之比等于相似比的平方。

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2.$$

推广结论（对应线段平方比）：

直观描述： 相似三角形面积比等于任一对对应线段比的平方。

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2.$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2.$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{C_1}{C_2}\right)^2.$$

理解说明

一句话直觉

面积缩放倍数是相似比的平方。

核心拆解

要点一（相似比定义）：

相似比 k 是对应线段（如边长、高）的比，即 $\frac{a_1}{a_2} = k$。

要点二（面积整体乘积）：

面积是“长 $\times$ 宽”的累计，每个维度都放大 k 倍，故整体放大 k^2 倍。

几何本质（二维缩放）

相似相当于对图形作均匀缩放，每个线性维度乘以 k。面积作为二维测度，自然乘以 k^2。

代数意义（正比于平方）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

面积 S 与边长 a 的平方成正比：$S \propto a^2$。因此，当边长放大 k 倍时，面积扩大 k^2 倍。

考点价值（命题方向）

- **考法一（正向求面积比）**：已知相似比 k，直接写出面积比 k^2。
- **考法二（逆向求相似比）**：已知面积比 m，则相似比 $k=\sqrt{m}$。

顿悟点

面积比是线段比的平方，不要忘记平方，也不要混淆为一次关系。

使用场景

- **场景一（相似面积计算）**：已知一个图形的面积和相似比，求另一图形面积。
- **场景二（地图比例尺应用）**：已知地图比例尺（线段比），求实际面积时使用平方关系。

证明

思路提示

考虑两个相似三角形，将面积用底和高表示，利用对应边和高成比例，推出面积比等于 k^2。

正式推导

步骤一（设对应元素）：

设 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$，相似比 $k=\frac{a}{a'}=\frac{h}{h'}$（$a,a'$ 为对应边，h,h' 分别为 a,a' 边上的高）。

$$\frac{a}{a'}=k, \qquad \frac{h}{h'}=k.$$

理由：相似三角形对应边成比例，对应高也成比例且等于相似比。

步骤二（写出面积公式）：

使用三角形面积公式：

$$S=\frac{1}{2}ah, \qquad S'=\frac{1}{2}a'h'.$$

理由：任意三角形的面积等于底乘高的一半。

步骤三（求面积比并化简）：

先写面积比：

$$\frac{S}{S'}=\frac{\frac{1}{2}ah}{\frac{1}{2}a'h'}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

化简得：

$$\frac{S}{S'} = \frac{a}{a'} \cdot \frac{h}{h'}.$$

理由：分子分母约去 $\frac{1}{2}$，分数相乘时分子分母分别相除。

步骤四（代入相似比得结论）：

将比值代入，得到面积比：

$$\frac{S}{S'} = k^2.$$

理由：由 $\frac{S}{S'} = \frac{a}{a'} \cdot \frac{h}{h'}$，再代入 $\frac{a}{a'} = k$ 和 $\frac{h}{h'} = k$，得 $k \cdot k = k^2$。

结论回扣

因此，对于任意两个相似三角形，面积比等于相似比的平方。该结论也可推广到一般相似图形。

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目： 已知 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$，相似比为 $\frac{3}{4}$，且 $S_{A'B'C'} = 32$，求 S_{ABC}。

解题步骤：

第一步（应用面积比定理）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{9}{16}.$$

理由：面积比等于相似比平方，代入 $k = \frac{3}{4}$，$k^2 = \frac{9}{16}$。

第二步（建立比例方程）：

代入 $S_{A'B'C'} = 32$ 得：

$$\frac{S_{ABC}}{32} = \frac{9}{16}.$$

理由：将已知代入比例式。

第三步（求解面积结果）：

解方程：

$$S_{ABC} = 32 \times \frac{9}{16}.$$

理由：两边乘 32，得 $S_{ABC} = 18$。

关键结论： $S_{ABC} = 18$。

例 2（变形——已知高比）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 两个相似三角形对应高之比为 $2:3$，且它们的面积之和为 130，求每个三角形的面积。

解题步骤：

第一步（由高比得相似比）：

对应高之比等于相似比，故：

$$k=\frac{2}{3}.$$

理由：相似三角形对应高成比例且等于相似比。

第二步（计算面积比）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{4}{9}.$$

理由：面积比等于相似比平方，$k^2=\frac{4}{9}$。

第三步（列方程求解）：

设两三角形面积分别为 $4x$ 和 $9x$，则：

$$4x+9x=130.$$

理由：由面积和列方程。解得 $x=10$，故面积分别为 40 和 90。

关键结论： **两三角形面积分别为 40 和 90。**

例 3（综合——已知周长和与面积和）

题目： 已知 $\triangle ABC\sim\triangle DEF$，周长之比为 $2:5$，且面积之和为 87，求 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的面积。

解题步骤：

第一步（周长比得相似比）：

周长比等于相似比，故：

$$k=\frac{2}{5}.$$

理由：相似三角形周长之比等于相似比。

第二步（计算面积比）：

由面积比定理得：

$$\frac{S_{ABC}}{S_{DEF}}=\frac{4}{25}.$$

理由：面积比等于相似比平方，$k^2=\frac{4}{25}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（列方程求解）：

设 $S_{ABC}=4x$，$S_{DEF}=25x$，则：

$$4x+25x=87.$$

理由：由面积和列方程。解得 $x=3$，故 $S_{ABC}=12$，$S_{DEF}=75$。

关键结论： $S_{ABC}=12$，$S_{DEF}=75$。

易错提醒

易错点一（忽略平方关系）

直接认为面积比等于相似比，计算时忘记平方。

正确理解（平方关系正确）：

面积比等于相似比的平方，即 $\frac{S_1}{S_2}=k^2$。

错因分析（一维二维混淆）：

误将线性缩放与面积缩放等同，没有注意到面积涉及两个维度。

易错点二（对应线段取错）

使用图形中任意线段（非对应线段）作为相似比。

正确理解（对应线段一致）：

相似比仅由对应线段（如对应边、对应高）确定，且所有对应线段比相等。

错因分析（对应混乱）：

未正确识别对应顶点，或者误以为任意线段比例相等。

易错点三（条件前提忽视）

对不相似的图形强行运用面积比平方关系。

正确理解（相似前提）：

该结论只对相似图形成立，使用前必须确认相似。

错因分析（忽略条件）：

只记住公式，忽视了适用条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对于相似图形，面积比等于相似比的平方。

使用条件

- **条件 1（图形相似）：**两个图形必须相似（对应角相等，对应边长成比例）。
- **条件 2（相似比已知）：**相似比 k 已知或可通过线段比求得。

关键提醒

- **易错点（忽略平方）：**面积比 $\neq$ 相似比，必须 $\frac{S_1}{S_2} = k^2$。
- **检查项（前提确认）：**使用结论前先验证图形是否相似。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料